

## 1. Números

### Questão de aula n.º 1

Manual (vol. 1): pág. 14

1. Considera o conjunto  $A = \left\{ \frac{3}{5} ; \frac{12}{15} ; \frac{14}{12} ; \frac{7}{2} ; \frac{20}{6} \right\}$ .

Indica qual dos seguintes é o conjunto das frações decimais do conjunto  $A$ .

[A]  $\left\{ \frac{3}{5} ; \frac{7}{2} \right\}$

[B]  $\left\{ \frac{14}{12} ; \frac{20}{6} \right\}$

[C]  $\left\{ \frac{3}{5} ; \frac{12}{15} ; \frac{7}{2} \right\}$

[D]  $\left\{ \frac{3}{5} ; \frac{12}{15} ; \frac{14}{12} ; \frac{7}{2} \right\}$

2. Completa a tabela seguinte, seguindo os exemplos.

| Fração irredutível | Fração decimal | Dízima | Comprimento da dízima | Período da dízima |
|--------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|
| $\frac{3}{5}$      | $\frac{6}{10}$ | 0,6    | 1                     | -----             |
| $\frac{4}{3}$      | -----          | 1,(3)  | -----                 | 3                 |
| $\frac{3}{20}$     |                |        |                       |                   |
| $\frac{11}{6}$     |                |        |                       |                   |
|                    |                | 2,2    |                       |                   |
|                    |                | 4,(6)  |                       |                   |

### Questão de aula n.º 2

Manual (vol. 1): págs. 16 e 17

1. Indica qual das seguintes expressões numéricas é igual a  $-\frac{7}{3}$ .

[A]  $7 \times \frac{1}{3}$

[B]  $-\frac{2}{3} \times \left(-\frac{7}{2}\right)$

[C]  $-\frac{7}{6} \times \frac{1}{2}$

[D]  $\frac{4}{3} \times \left(-\frac{7}{4}\right)$

2. Escreve em linguagem simbólica e calcula o respetivo valor.

2.1 O produto de 0,6 pelo simétrico de  $-\frac{2}{3}$ .

2.2 O simétrico do produto de  $-\frac{3}{5}$  pelo dobro de 0,(3).

## Questão de aula n.º 3

Manual (vol. 1): págs. 20 e 21

1. Qual é o valor da expressão  $\frac{7}{5} \div \left(-\frac{3}{4}\right)$ ?

[A]  $\frac{21}{20}$

[B]  $-\frac{28}{15}$

[C]  $-\frac{21}{20}$

[D]  $\frac{28}{15}$

2. Escreve em linguagem simbólica e calcula o respetivo valor.

2.1 O quociente entre o simétrico de  $\frac{7}{3}$  e  $-0,5$ .

2.2 O quociente entre o valor absoluto de  $\frac{5}{2}$  e o simétrico de  $\frac{10}{3}$ .

## Questão de aula n.º 4

Manual (vol. 1): pág. 24

1. Em qual das opções é utilizada a propriedade associativa?

[A]  $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1$

[B]  $\left(\frac{4}{3} \times \frac{5}{2}\right) \times \frac{2}{7} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{5}{2} \times \frac{2}{7}\right)$

[C]  $\frac{3}{5} \times 0 = 0 \times \frac{3}{5} = 0$

[D]  $-\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{5}\right) = -\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{2}{5}$

2. Calcula o valor da expressão numérica seguinte, identificando as propriedades da multiplicação utilizadas.

$$\frac{4}{3} \times 1 \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times \frac{3}{4}$$

### Questão de aula n.º 5

Manual (vol. 1): pág. 26

- 1.** Observa a simplificação da expressão e indica as propriedades utilizadas.

$$\frac{4}{3} \times \left( \frac{1}{5} - \frac{3}{4} \right) = \frac{4}{3} \times \frac{1}{5} - \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{4}{15} - 1 = \frac{4}{15} - \frac{15}{15} = -\frac{11}{15}$$

Propriedade  Propriedade

- [A] Distributiva da multiplicação em relação à subtração e existência de elemento inverso.  
[B] Distributiva da multiplicação em relação à subtração e associativa.  
[C] Associativa e existência de elemento neutro.  
[D] Comutativa e associativa.

- 2.** Calcula o valor da expressão numérica seguinte.

$$-\frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3}\right) + \frac{5}{3} \times 0 + \frac{2}{5} \div \left(-\frac{7}{10}\right)$$

### Questão de aula n.º 6

Manual (vol. 1): págs. 28 e 29

- 1.** Observa as seguintes expressões numéricas.

I.  $-(-2)^7 \times (-3)^3$       II.  $\left(\frac{4}{3}\right)^5 \times \left(-\frac{1}{5}\right)^4$       III.  $-(-1)^{200} \times 5^{15}$       IV.  $(-2)^6 \times \left(\frac{1}{5}\right)^7$

Qual ou quais representam um número negativo?

- [A]** Todas **[B]** I, III e IV  
**[C]** I e III **[D]** I

- 2.** Calcula o valor das seguintes expressões numéricas.

$$\mathbf{2.1} \quad (-1)^{151} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2$$

**2.2**  $(-3)^6 \times (-1)^5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 0^{11}$

**2.3**  $(-2)^4 \times 0^2 + 3^3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2$

## Questão de aula n.º 7

Manual (vol. 1): pág. 32

1. Indica os termos que completam corretamente as afirmações seguintes.

“Para multiplicar potências com o mesmo expoente, mantém-se o expoente e  as bases. Para dividir potências com o mesmo expoente, mantém-se o expoente e  as bases. Numa potência de potência, mantém-se a base e  os expoentes.”

- [A] multiplicam-se, dividem-se, multiplicam-se    [B] adicionam-se, subtraem-se, multiplicam-se  
[C] multiplicam-se, dividem-se, adicionam-se    [D] mantém-se, mantém-se, multiplicam-se

2. Escreve na forma de uma única potência cada uma das seguintes expressões.

2.1  $(-4)^3 \times 2^3$

2.2  $(-3)^{17} \times [(-3)^3]^3$

2.3  $(-1)^6 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^4 \div \left(\frac{5}{6}\right)^4$

## Questão de aula n.º 8

Manual (vol. 1): pág. 34

1. Qual ou quais são as expressões numéricas que representam um número positivo?

I.  $(-2)^{-4} \times 5^{-3}$

II.  $\left(-\frac{5}{2}\right)^{-3} \times \left(-\frac{4}{5}\right)^6$

III.  $3^{-5} \times \left(-\frac{5}{7}\right)^{-8}$

[A] I

[B] II e III

[C] I e III

[D] I, II e III

2. Calcula, utilizando, sempre que possível, as regras operatórias das potências.

2.1  $(-8)^5 \times [(-8)^2]^3 \div 4^{11} - (-2)^{-5} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{-16}$

2.2  $(-5)^{-4} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} + \left(\frac{3}{7}\right)^{-12} \times 0^5 + (-2)^{-3}$

## Questão de aula n.º 9

Manual (vol. 1): pág. 36

1. Qual é o valor numérico da expressão  $\sqrt{64} - \sqrt{36}$  ?
- [A]  $\sqrt{28}$   
[B] 14  
[C] 2  
[D]  $\sqrt{2}$
2. Calcula o perímetro, em cm, de um quadrado cuja área é  $81 \text{ cm}^2$ .

## Questão de aula n.º 10

Manual (vol. 1): pág. 38

1. Qual é o valor numérico da expressão  $\sqrt[3]{125} - 4 \times \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27}$  ?
- [A]  $\sqrt[3]{120}$   
[B] 0  
[C] 5  
[D] 16
2. Um cubo tem  $64 \text{ cm}^3$  de volume. Calcula, em  $\text{cm}^2$ , a área de uma face do cubo.

## Questão de aula n.º 11

Manual (vol. 1): pág. 40

1. A distância do planeta Terra a Marte é, aproximadamente, 225 000 000 km. Como se representa este número em notação científica?
- [A]  $225 \times 10^6$  [B]  $22,5 \times 10^7$   
[C]  $2,25 \times 10^8$  [D]  $2,25 \times 10^6$
2. Escreve todos os números em notação científica e, de seguida, coloca-os por ordem crescente.

$5,1 \times 10^3$     21 500    0,06     $53,5 \times 10^2$      $0,002 \times 10^6$      $0,17 \times 10^{-2}$

## Questão de aula n.º 12

Manual (vol. 1): pág. 42

1. A massa de um átomo de carbono é aproximadamente  $2 \times 10^{-23}$  g. Qual é, em notação científica, a massa de 150 átomos de carbono?

[A]  $300 \times 10^{-27}$

[B]  $3 \times 10^{-25}$

[C]  $3 \times 10^{-21}$

[D]  $300 \times 1000^{-23}$

2. Calcula o valor numérico das expressões e apresenta o resultado em notação científica.

2.1  $(4,2 \times 10^{12}) \div (2 \times 10^5)$

2.2  $(3 \times 10^{-4}) \times (6 \times 10^2)$

2.3  $(4 \times 10^{-5}) \times (8 \times 10^2)$

2.4  $(3,1 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^{-7})$